

文章编号: 1007-2934(2025) 02-0073-07

基于智能读数系统迈克尔逊干涉仪 测量液体在不同温度下的折射率

全楚焯*, 吴明浩, 苏航, 金明怡, 唐谊

(南京邮电大学 通达学院, 江苏 扬州 225127)

摘要: 通过测量溶液在不同温度下的折射率变化,可以深入理解溶液的光学特性与温度之间的关系。迈克尔逊干涉仪作为一种精密的光学测量工具,常用于折射率的测定。然而,传统的迈克尔逊干涉仪依赖人工读数,存在主观性强、准确性低的问题。本研究设计并构建了一个智能读数的迈克尔逊干涉仪系统,用于测量蒸馏水和6%氯化钠溶液在不同温度下的折射率。实验中,将待测液体置于迈克尔逊干涉仪的一个光路中,另一个光路作为参考。通过在溶液中放置加热棒和温度传感器,加热溶液至目标温度,并通过干涉条纹的变化计算液体的折射率。此外,本研究利用基于OpenCV的图像处理技术开发了程序,使计算机能够自动识别图像,并根据已知的折射率基准和折射率与温度的关系式,自动计算各温度下的折射率,并生成相应的图表以直观展示数据。实验结果验证了该系统的有效性,表明其在精确测量溶液折射率方面具有潜在的应用价值。

关键词: 迈克尔逊干涉仪; 温度; 液体折射率; 智能读数系统。

中图分类号: O 4-33 **文献标志码:** A **DOI:** 10.14139/j.cnki.cn22-1228.2025.02.014

《大学物理实验》投稿网址: <http://dawushiyuan.jlct.edu.cn>

折射率是物质的重要光学参数,其可以反应物质的浓度、纯度等性质^[1-3]。深入理解物质的光学特性及其与外界环境的相互关系变得愈发关键。液体作为一类重要的介质,在化学、生物、医学、环境等领域中具有广泛的应用,其光学性质对这些领域的研究和开发具有重要意义^[4]。目前,常用的折射率测量方法包括激光照射法^[5-7]、衍射光栅法^[8]、等倾干涉法^[9]、阿贝折射法^[10]、玻璃毛细管法^[11]等。温度作为影响物质性质的重要因素,在探究液体光学性质时扮演着至关重要的角色^[12]。然而,上述方法由于测量精度的限制,难以实时、精确地测量液体折射率随温度的动态变化。为深入研究液体折射率与温度的关系,我们对精密光学仪器——迈克尔逊干涉仪进行了改装,构建了一个升温、测温系统,旨在精确测量不同液体在不同温度下的折射率变化。

迈克尔逊干涉仪可以通过光的干涉测量介质的折射率。然而,传统迈克尔逊干涉仪依赖操作者肉眼判断干涉条纹的移动和变化,这种主观读

数易受个人经验和误差影响,导致测量结果的不稳定和不准确。为提高测量精度和自动化程度,搭建了一套智能读数系统,实现对溶液折射率随温度变化的动态测量。

本实验中,在迈克尔逊干涉仪的一条光路中放置了一个盛有待测液体的比色皿。光路通过比色皿,在光屏上呈现清晰完整的干涉条纹。将加热棒和温度计探头浸入溶液中,以控制溶液温度和测量实时温度并导出数据。随着温度的变化,干涉条纹会出现“吞吐”的动态变化。利用C#和OpenCV,我们实时监测并计数干涉条纹的吞吐圈数,同时记录当前温度,并结合既定公式与基准值计算液体折射率,从而实现高效、精确的自动测量。

1 实验部分

1.1 仪器与设计

1.1.1 实验仪器

我们用到的实验仪器有: 迈克尔逊干涉仪, 氮

收稿日期: 2024-12-20

基金项目: 江苏高校“青蓝工程”资助

* 通讯联系人

氦激光器,比色皿,加热棒,TA612C K/J 型电偶测

温仪,摄像头,支架,遮光罩,电源,计算机。

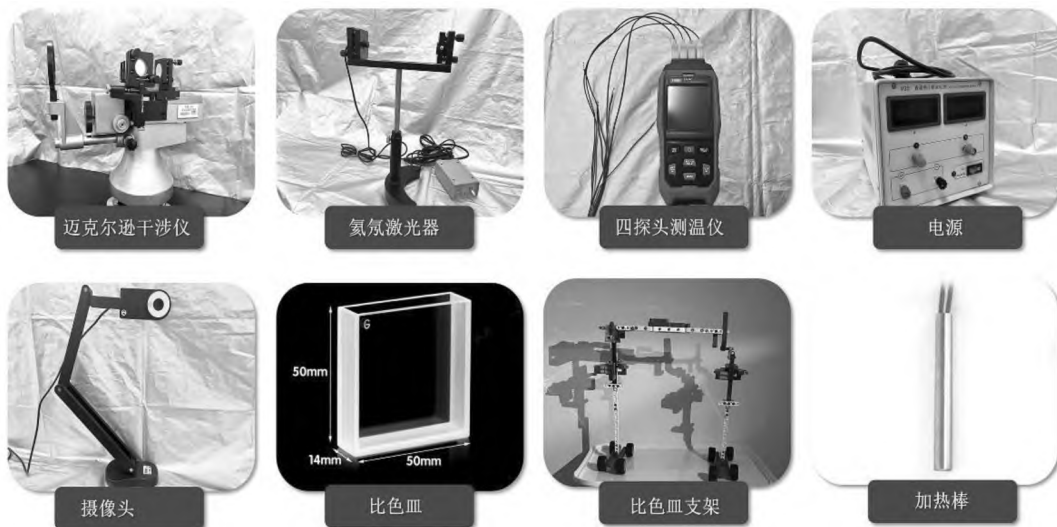


图 1 实验仪器

1.1.2 实验设计

图 2 展示了本实验的装置示意图,其中黑框部分为迈克尔逊干涉仪。

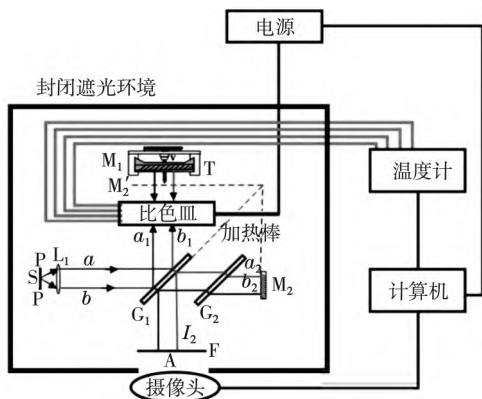


图 2 实验装置示意图

实验采用波长为 632.8 nm 的氦氖激光作为光源。相比传统迈克尔逊干涉仪,本实验在其中一个干涉臂上引入了光程已知的比色皿作为待测溶液的容器。比色皿由自行搭建的乐高支架固定,以确保稳定性。同时,加热棒及测温仪的四个探测触头浸入比色皿内的溶液中,并由硬纸板加以固定,以减少外界干扰。实验装置的实物图如图 3 所示。

如图 3 所示,加热棒通过直流稳压稳流学生电源供电。测温触头连接在 TA612C K/J 型电偶测温仪上,测温仪与电脑相连,可将检测到的数据传输到电脑中。通过 KB-700 摄像头采集迈克尔逊干涉仪光屏上的干涉图样,传输到电脑中,进行

智能识别和计算。

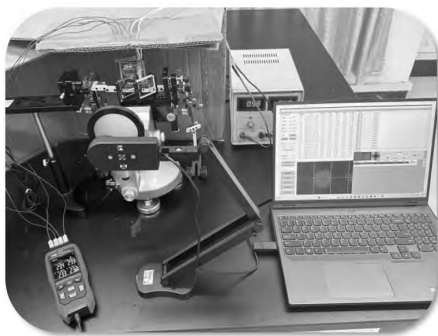


图 3 迈克尔逊干涉仪实物图

1.2 实验原理

1.2.1 迈克尔逊干涉仪工作原理

迈克尔逊干涉仪光路如图 4 所示。

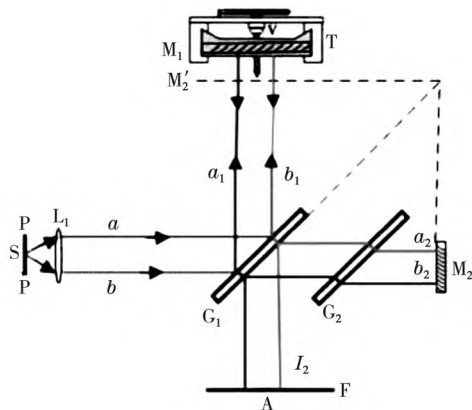


图 4 迈克尔逊干涉仪光路图

图 4 中, S 为点光源; L_1 为透镜; F 为光屏; G_1

和 G_2 为平板玻璃; G_0 在朝着光屏 F 的一面镀有一层半透半反膜,使得光通过 G_1 时可以被平均分成两份, G_2 则是一块补偿板,避免两条光路的额外光程差。 M_1 、 M_2 为两块平面反射镜, M_1 和 M_2 相互垂直。 G_1 、 G_2 与 M_1 、 M_2 成 45° 放置。

光源发出的光经过透镜 L_1 汇聚后照射到分束器 G_1 ,在此被分成两束光。第一束光在 G_1 处反射,射向反射镜 M_1 ,经 M_1 反射后再次穿过 G_1 ,最终到达光屏 F 。第二束光依次透过 G_1 和 G_2 ,到达反射镜 M_2 ,经 M_2 反射后再次穿过 G_2 ,并在 G_1 处反射,最终汇聚于光屏 F 。两束光在光屏上叠加,形成干涉图样。

1.2.2 测量液体在不同温度下折射率原理

如图4所示,在平面反射镜 M_1 前放置一比色皿,内注入待测溶液。随着溶液温度的变化,其折射率亦发生相应变化,导致迈克尔逊干涉仪两臂间的光程差发生变化。通过观察干涉条纹的移动,可测量由溶液折射率变化引起的光程差变动。设溶液厚度为 d ($d = 14 \text{ mm}$),标准状态下溶液折射率为 n ,光源激光波长为 λ ,除去光在溶液中产生的光程,两臂到达光屏中央的光程差为 Δ (包含光在比色皿中经过产生的光程差)。在标准状态下,中央形成第 k 级明纹,则有:

$$\Delta + 2nd = k\lambda \quad (1)$$

通过调节溶液温度,使其折射率从初始值 n 变化为 N' ,导致光屏中央的干涉条纹由第 k 级明纹移动至第 $k+N$ 级明纹。据此关系,可得式(2)~式(5):

$$\Delta + 2N'd = (k+N)\lambda \quad (2)$$

$$(2) - (1) \text{ 得:}$$

$$2\Delta nd = N\lambda \quad (3)$$

$$\Delta n = N\lambda / 2d \quad (4)$$

$$n = \Delta n + n_0 = \frac{N\lambda}{2d} + n_0 \quad (5)$$

由此可以根据到达某一温度时,干涉条纹的变化数量 N ,计算出折射率的变化 Δn ,从而计算出不同温度下溶液的折射率 n 。这里的 n_0 是我们选择的作为基准的某个温度下的标准折射率^[3]。蒸馏水的测量中,我们选择的是 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ 的氦-氖激光在 30°C 的折射率为基准,即 $n_0 = 1.331\ 877$ ^[3]。氯化钠溶液的测量中,我们选择的也是氦-氖激光在 30°C 的折射率为基准,即 $n_0 = 1.354\ 13$ ^[4]。

1.2.3 自动化读数实现原理

如图5所示,测温计通过 USB 接口连接至计算机,运行自主开发的程序。该程序利用串口通信技术实时采集温度计四个通道的数据,进行计算处理,并在程序界面的表格中显示。测温时间间隔和异常温度标识条件均可自定义设置。

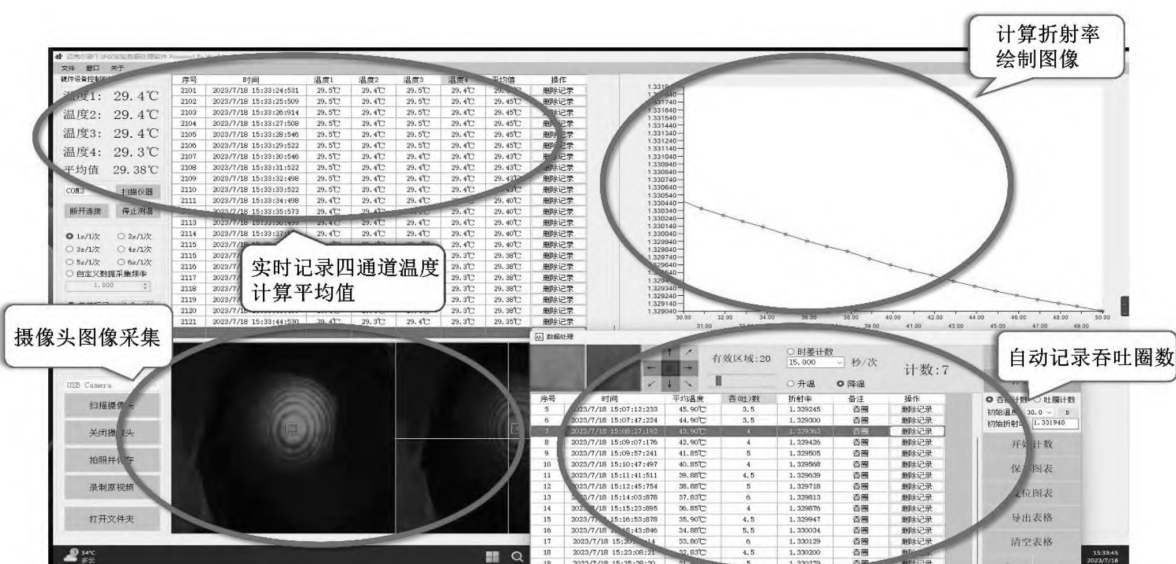


图5 智能读数界面

摄像头同样通过 USB 接口连接至计算机,运行自主编写的程序实时采集干涉条纹的视频图像,并在程序界面显示。该程序使用 C# 编程语言,并调用 OpenCV 库,实现对视频图像中选定区

域(干涉环中心)亮度变化的实时监测与计数功能。具体实现步骤为:1.采集视频。调用 OpenCV 库,创建 VideoCapture 对象以读取摄像头采集的视频画面。2.定义选定区域。创建矩形类,提供

接口以设置矩形坐标和大小,便于用户实时调整该区域的参数,以准确定位干涉环中心。3.对每一帧图像进行处理。(a)使用 $\text{Cv2.CvtColor}()$ 函数将 BGR 图像转换为灰度图像。(b)通过创建 ROI 矩形,使用 $\text{gray}[\text{new Rect}(x_1, y_1, x_2 - x_1, y_2 - y_1)]$ 提取选定区域的图像。(c)使用 $\text{Cv2.Mean}()$ 函数计算灰度图像中选定区域的像素值平均值。(d)通过比较当前帧与前一帧的平均亮度值差异,若差异超过设定阈值(例如,设定为 10),则将亮度变化计数器 changeCount 增加 0.5。4.干涉条纹变化统计: ChangeCount 记录亮度变化次数,每两次变化对应干涉环的吞吐一次。程序根据设定的时间周期统计吞吐次数,并计算溶液的折射率,结果自动显示在程序界面的表格中。

在达到设定的初始温度后,用户点击“开始计数”按钮,程序将自动启动,实时采集前述两部分的数据,并以图表形式在界面上直观呈现,实现数据的可视化。数据采集和处理过程全程自动进行,程序会在达到预设条件时自动结束数据统计。数据处理完成后,用户可选择将结果导出为表格和图像文件,便于进一步分析和存档。

1.3 实验步骤

在实验中,我们测量溶液在不同温度下的折射率变化的具体步骤为(1)在迈克尔逊干涉仪的一条光路上的比色皿中注入待测溶液。(2)调整固定反射镜 M_1 ,使光屏上呈现清晰且完整的干涉条纹图像。(3)在溶液中插入加热棒,确保光线正常通过液体且不受遮挡。(4)开启加热棒,对溶液进行加热。(5)记录干涉条纹的移动情况,包括移动的条纹数量。(6)利用温度变化和干涉条纹移动的数据,依据相关公式计算溶液的折射率。(7)多次重复上述步骤,以确保实验数据的准确性和可靠性。

2 结果与讨论

在实验过程中,使用 4 个探头分别测量溶液中不同位置的温度,并取其平均值,所得结果作为实验数据中的温度值。实验数据 n 代表在不同温度条件下测得的折射率。首先,我们对蒸馏水在 35 °C 条件下的折射率进行了 10 组测量,并计算了测量不确定度。随后,我们分别测量了蒸馏水在升温过程中的折射率变化以及氯化钠溶液在升温过程中的折射率变化,并对实验数据进行了拟

合分析。实验结果及相关分析如下所示。

2.1 蒸馏水在 35 °C 下折射率测量

十组 35 °C 馏水折射率测量值见表 1。

表 1 十组 35 °C 馏水折射率数据表

次数	吞吐圈数 N	折射率
1	-24	1.331 323
2	-29	1.331 222
3	-29	1.331 210
4	-25	1.331 301
5	-23	1.331 346
6	-24	1.331 323
7	-18	1.331 470
8	-23	1.331 346
9	-21	1.331391
10	-18	1.331 459

数据处理:

$$\bar{n} = (n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 + n_6 + n_7 + n_8 + n_9 + n_{10}) / 10 = 1.331\ 339\ 1$$

根据不确定度的传递公式可得:

$$U_N = \bar{n} \cdot \sqrt{\left(\frac{\partial n}{\partial N}\right)^2 \cdot U_N^2}$$

$$= \bar{n} \cdot \left(\frac{U_N}{N}\right)^2$$

$$U_N = \sqrt{U_{NA}^2 + U_{NB}^2}$$

$$U_{NA} = \frac{t}{\sqrt{m}} \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m (n_i - \bar{n})^2}{m - 1}} \quad (\text{这里的 } m \text{ 是}$$

测量次数)

$$= 6.2 \times 10^{-5}$$

用我们设计的智能读数系统读数,经过测试仪器误差 $\Delta = 0.000\ 1$

所以可得:

$$U_N = 0.000\ 117\ 639$$

$$U_N = 0.000\ 156\ 618$$

$$n = \bar{n} \pm U_N$$

$$= 1.33134 \pm 0.00\ 016$$

2.2 蒸馏水升温折射率

在本组实验中, $n_0 = 1.331\ 877$ 。测量结果如表 2 所示。

表 2 蒸馏水升温折射率数据表

温度/°C	吞吐圈数 N	折射率
30.00	0	1.331 877
30.20	-2	1.331 830
31.20	-4	1.331 783

续表

温度/℃	吞吐圈数 N	折射率
32.18	-6	1.331 728
33.13	-9	1.331 665
34.13	-13	1.331 586
35.10	-17	1.331 483
36.08	-23	1.331 356
37.08	-31	1.331 174
38.13	-36	1.331 063
39.13	-40	1.330 976
40.08	-45	1.330 857
41.08	-51	1.330 715
42.08	-57	1.330 573
43.10	-62	1.330 462
44.13	-67	1.330 367
45.08	-71	1.330 256
46.18	-79	1.330 090
47.08	-85	1.329 948
48.10	-92	1.329 782
49.10	-98	1.329 648
50.08	-103	1.329 545

为了更直观的分析,我们将上表数据导入 MATLAB 进行数据拟合和并导出到 Origin 中绘图。蒸馏水不同温度折射率线性拟合图,如图 6 所示。

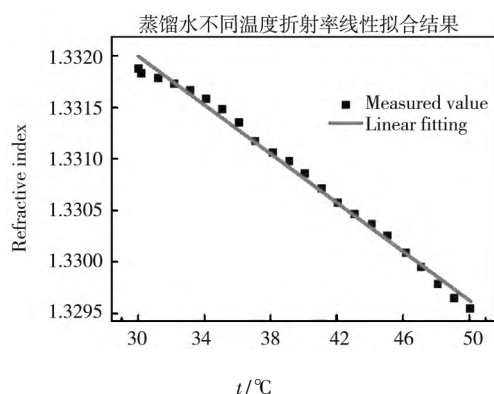


图 6 蒸馏水不同温度折射率线性拟合图

拟合的线性函数如下:

$$n = -0.000\ 118\ 48t + 1.335\ 55$$

非线性拟合的图像结果如图 7。

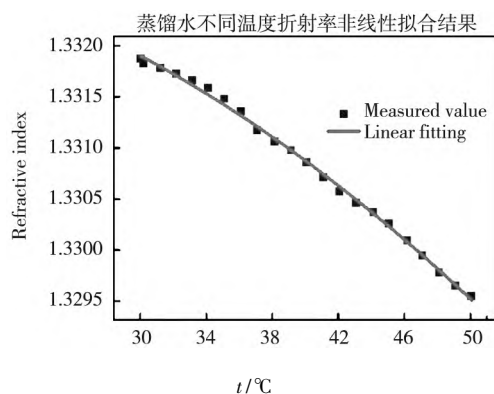


图 7 蒸馏水不同温度下折射率非线性拟合图

非线性拟合结果如下:

$$n = -1.627\ 65 \times 10^{-6} t^2 + 1.097\ 88 \times 10^{-5} t + 1.333\ 04$$

从图中我们不难看出蒸馏水的折射率会随着温度的升高而降低。同时我们还画出了线性拟合和非线性拟合的残差图,如图 8 所示。

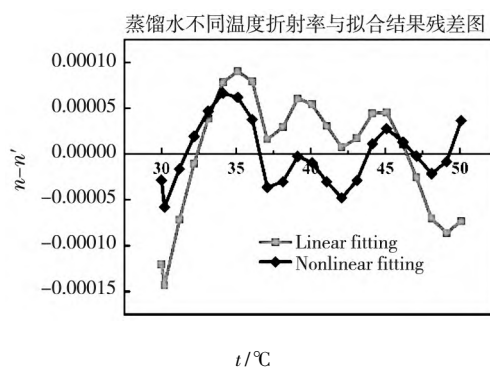


图 8 蒸馏水升温折射率残差图

通过图 8 可以看出蓝线即非线性拟合的二次函数的残差更小,所以可以得出结论,在升温的情况下,温度与折射率的关系更接近一个二次函数。

2.3 6%氯化钠溶液升温折射率

在本组实验中, $n_0 = 1.354\ 000$ 。测量结果如表 3 所示。

表 3 6%氯化钠溶液升温折射率数据表

温度/℃	吞吐圈数 N	折射率
30.00	0	1.345 000
31.18	-1	1.344 968
32.20	-2	1.344 944
33.13	-4	1.344 912
34.10	-5	1.344 872
35.10	-7	1.344 825
36.08	-11	1.344 754
37.13	-16	1.344 635
38.13	-19	1.344 564
39.15	-23	1.344 485
40.10	-26	1.344 414
41.10	-30	1.344 327
42.10	-33	1.344 240
43.10	-37	1.344 161
44.20	-41	1.344 074
45.08	-44	1.343 995
46.10	-48	1.343 908
47.13	-52	1.343 821
48.13	-55	1.343 758
49.08	-58	1.343 687
50.10	-63	1.343 576

将上组数据导入 MATLAB 将进行数据拟合。

线性拟合的图像结果如图 9 所示。

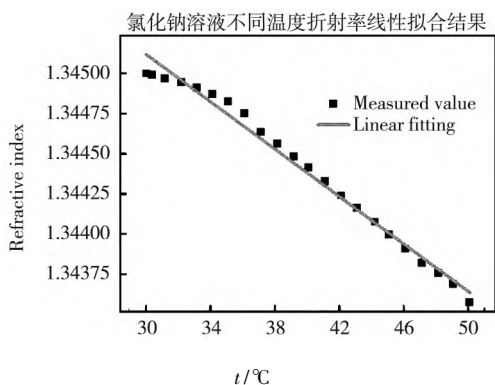


图 9 6%氯化钠不同温度折射率线性拟合图

6%氯化钠溶液测得折射率线性拟合函数如下:

$$n = -7.3801 \times 10^{-5}t + 1.34$$

非线性拟合的图像结果如图 10 所示。

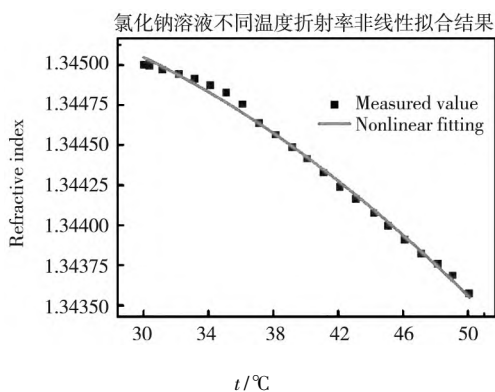


图 10 6%氯化钠不同温度折射率非线性拟合图

6%氯化钠溶液测得折射率非线性拟合函数如下:

$$n = -1.26599 \times 10^{-6}t^2 + 2.69542 \times 10^{-5}t + 1.35438$$

我们将上述线性拟合结果图和非线性拟合结果图进行残差分析,得到图 11。

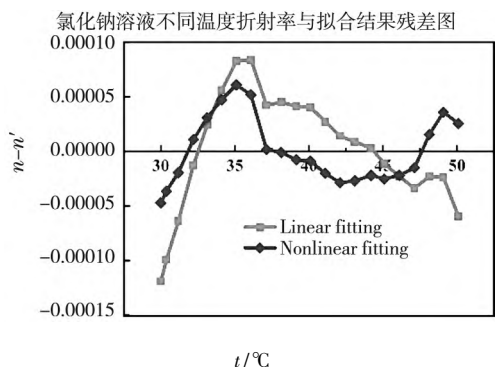


图 11 6%氯化钠折射率残差图

由图我们也可以看出,6%氯化钠溶液温度和折射率的关系更接近于非线性拟合的二次函数关系。

2.4 误差分析

在本实验中,多个因素可能导致测量误差。以下是对主要误差来源的分析:

(1) 由于待测液体内部可能存在温度梯度,测温仪测得的温度值可能与光路区域的实际温度存在偏差,从而影响折射率测量的准确性。

(2) 加热棒的作用可能导致待测液体沿垂直方向形成温度梯度,使干涉条纹呈椭圆形分布,从而影响程序对条纹的精确识别与处理。

(3) 受限于图像采集器的分辨率和灵敏度,采集图像的质量可能影响条纹识别的精度,从而引入测量误差。

(4) 在 6%氯化钠溶液的加热过程中,水分蒸发可能导致溶液浓度升高,使测得的折射率偏离实际值。

(5) 由于实验环境或设备振动,干涉条纹可能会产生轻微抖动,从而影响计算机对条纹数量的准确识别,导致测量数据存在微小偏差。

3 结 论

通过实验观察,我们发现无论是蒸馏水还是 6%氯化钠溶液,随着温度的升高,干涉条纹的变化速率也逐渐增大。换言之,温度越高,干涉条纹的变化越快,即在实验数据处理中,折射率变化量 n 随温度升高而增大。这一趋势与我们拟合得到的二次函数关系相符。从上述图表可以看出,蒸馏水和 6%氯化钠溶液的折射率均随温度升高而降低。从微观角度解释,温度升高使分子运动加剧,分子间距增大,进而降低了液体的密度。由于折射率与介质密度密切相关,密度降低导致折射率下降。

本实验通过改进迈克尔逊干涉仪,简化了干涉条纹计数过程,降低了人为计数误差,提高了实验数据的准确性。实验结果显示,溶液的折射率随温度升高而降低,这与理论预期一致。在实验过程中,我们持续优化实验装置和数据处理程序,深入研究迈克尔逊干涉仪的基本原理和折射率相关知识,建立并完善了实验模型,最终成功构建了完善的实验装置,顺利完成了实验目标。

参考文献:

- [1] 施羿含,罗海军,张栋.基于迈克尔孙干涉仪及双空气劈尖测量液体折射率[J].大学物理,2021,40(8):77-88.
- [2] 唐军杰,刘传斌,游君昱,等.利用旋转液体特性测液体折射率方法的改进[J].实验技术与管理,2013,30(3):60-61,77.
- [3] 杨江萍,张员铭,邱佩惠,等.全反射法测量液体折射率的一种改进方案[J].大学物理实验,2023,36(5):1-4.
- [4] 张莉,刘元硕,荣振宇,等.利用激光散斑测量透明材料的折射率[J].物理实验,2021,41(6):37-40.
- [5] 顾吉林,黎娜,曹东跃.JCD2 型读数显微镜测量液体折射率实验方法改进研究[J].大学物理实验,2021,34(3):10-13.
- [6] SHYAM S. Diffraction method measures refractive indices of liquids [J]. Physics Education, 2004 (3): 235.
- [7] 李素文,岳巾英,祝元源,等.基于等倾干涉原理测液体折射率[J].长春工程学院学报(自然科学版),2017,18(4):118-120.
- [8] 辛督强,朱民,解延雷,等.测量液体折射率的几种方法[J].大学物理,2007(1):34-37.
- [9] NEMOTO S. Measurement of the refractive index of liquid using laser beam displacement [J]. Applied Optics, 1992(31): 6690-6694.
- [10] 邢曼男,白然,普小云.精确测量微量液体折射率的新方法[J].光学精密工程,2008,16(7):1196-1202.
- [11] 王可畏,胡四平,冯锦平,等.利用线阵 CCD 测量液体折射率实验研究[J].大学物理实验,2022,35(4):58-62.
- [12] 张晓冬,刘豪闯,刘海生,等.改进型迈克尔逊干涉仪测量溶液变温折射率[J].大学物理实验,2024,37(5):23-26.
- [13] 宋民青,张影影,何金鸽,等.用迈克尔逊干涉仪测液体折射率与温度的关系[J].青海大学学报(自然科学版),2015,33(5):47-51.
- [14] 王海峰.基于后向散射法微体体积液体折射率测量系统的研究[D].北京:北京化工大学,2011.

The Measurement of Liquid Refractive Index at Different Temperatures Using a Michelson Interferometer Based on an Intelligent Reading System

QUAN Chuye^{*}, WU Minghao, SU Hang, JIN Mingyi, TANG Yi

(Tongda College, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Yangzhou City 225127, China)

Abstract: By measuring the refractive index of a solution at various temperatures, the relationship between its optical properties and temperature can be better understood. The Michelson interferometer, a precision optical measurement tool, is widely used to measure refractive index. However, traditional Michelson interferometers require manual reading, which introduces subjectivity and reduces accuracy. In this study, we designed and built a Michelson interferometer system with intelligent reading capabilities to measure the refractive index of distilled water and a 6% sodium chloride solution at different temperatures. During the experiment, the liquid to be measured is placed in one optical path of the interferometer, while the other path serves as a reference. A heating rod and temperature sensor are placed in the solution to heat it to the target temperature. The refractive index is then calculated based on the changes in the interference fringes. Additionally, this study utilizes OpenCV-based image processing technology to develop a program that allows the computer to automatically detect the image and calculate the refractive index at each temperature. This is done using a known reference for refractive index and its relationship with temperature, and the corresponding data is presented in graphical form for visual clarity. The experimental results demonstrate the system's effectiveness and highlight its potential for accurate refractive index measurement in solutions.

Keywords: Michelson interferometer; temperature; liquid refractive index; intelligent reading system